

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pengenalan terhadap sistem *embedded* dan mikrokontroler modern menuntut pemahaman mendalam mengenai arsitektur perangkat keras, mulai dari tingkat pengoperasian pin digital hingga pengelolaan sinyal analog. Dalam perancangan sistem tertanam, mikrokontroler seperti STM32 Blackpill dan ESP32 menjadi tulang punggung komputasi karena fleksibilitas dukungan framework-nya, baik menggunakan ekosistem Arduino yang praktis maupun ESP-IDF yang bersifat *native* berbasis FreeRTOS. Namun, pengintegrasian komponen fisik ke dalam mikrokontroler sering kali menemui kendala teknis, seperti ketidakpastian status logika akibat pin *floating*, gangguan derau mekanik berupa *bouncing* pada tombol, hingga kebutuhan pembacaan rentang sinyal kontinu melalui *Analog-to-Digital Converter* (ADC). Melalui rangkaian eksplorasi mulai dari pemrograman dasar *Blinking* LED, konfigurasi resistor *pull-up* dan *pull-down* secara eksternal maupun internal, implementasi *debouncing* perangkat lunak, hingga pembacaan sensor LDR, kegiatan ini dirancang untuk membekali pemahaman komprehensif dalam mengonfigurasi lingkungan pengembangan PlatformIO dan menguasai teknik kontrol logika yang andal.

Penguasaan terhadap berbagai aspek tersebut memiliki urgensi tinggi karena menjadi fondasi esensial dalam pengembangan teknologi cerdas di dunia nyata, mulai dari perancangan panel kendali industri, sistem otomatisasi berbasis sensor lingkungan, hingga arsitektur perangkat Internet of Things (IoT) skala luas yang menuntut keandalan tinggi dan efisiensi pemrosesan sinyal. Dengan memahami karakteristik low-level GPIO secara menyeluruh, diharapkan perancangan sistem kendali berbasis mikrokontroler dapat dilakukan secara optimal untuk menghasilkan perangkat yang stabil, responsif, dan siap menjawab tantangan keteknikan yang kompleks.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan embedded lintas platform (cross-platform) yang terintegrasi di dalam Visual Studio Code untuk mendukung ratusan board dan berbagai framework seperti Arduino maupun ESP-IDF dalam satu antarmuka yang seragam. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas untuk menjalankan framework yang berbeda pada chip yang sama cukup dengan menyesuaikan parameter pada berkas konfigurasi platformio.ini. Selain itu, struktur proyek PlatformIO dirancang secara terorganisir yang mencakup direktori utama kode sumber (src/), folder header (include/), direktori pustaka tambahan (lib/), serta berkas konfigurasi board dan protokol unggah.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill merupakan papan pengembangan (development board) berkinerja tinggi yang ditenagai oleh mikrokontroler STM32F401CC berbasis arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit dengan unit titik mengambang (FPU) serta kecepatan clock mencapai 84 MHz. Board ini dilengkapi memori Flash sebesar 256 KB dan RAM 64 KB, disertai LED bawaan pada pin PC13 (aktif LOW) dan tombol pengguna pada pin PA0. Karena tidak memiliki pemrogram bawaan (onboard programmer), STM32 Blackpill memerlukan perangkat keras eksternal berupa ST-Link yang dihubungkan melalui protokol SWD (Serial Wire Debug). Melalui dukungan framework Arduino (STM32duino), pengembangan

program pada STM32 menjadi lebih mudah diakses berkat fungsi-fungsi standar seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(), yang memetakan pin secara langsung berdasarkan label port fisik board.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 adalah mikrokontroler 32-bit dual-core berbasis Xtensa LX6 yang telah dilengkapi modul Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi serta antarmuka USB-to-Serial bawaan untuk memudahkan proses pemrograman secara langsung tanpa pemrogram eksternal. Dalam ekosistem pengembangannya, ESP32 dapat diprogram menggunakan framework Arduino yang sederhana atau menggunakan ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) yang merupakan kerangka kerja resmi bersifat native di atas sistem operasi Real-Time Operating System (FreeRTOS). Berbeda dengan struktur setup() dan loop() pada Arduino, ESP-IDF menggunakan titik masuk program berbasis fungsi app_main() serta manajemen task tingkat rendah, sehingga memberikan kontrol penuh terhadap fitur perangkat keras dan optimalisasi aplikasi Internet of Things (IoT) tingkat lanjut.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Dalam pengoperasian tombol atau saklar mekanik, pin GPIO yang tidak terhubung ke jalur tegangan mana pun akan berada dalam kondisi floating, yakni nilai logika masukan menjadi tidak tentu dan rentan terhadap derau (noise). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan resistor pull-up yang menghubungkan pin GPIO ke tegangan VCC (3.3V) agar bernilai HIGH saat tombol tidak ditekan, atau resistor pull-down yang menghubungkan pin ke ground (GND) agar bernilai LOW dalam kondisi diam. Komponen resistor ini dapat dipasang secara eksternal pada papan breadboard maupun diaktifkan secara internal melalui fungsi firmware seperti INPUT_PULLUP dan INPUT_PULLDOWN pada mikrokontroler seperti ESP32, dengan catatan bahwa pin khusus input-only (seperti GPIO 34–39) wajib menggunakan resistor eksternal karena tidak memiliki fasilitas resistor internal.

1.2.5 Debouncing

Kontak mekanik pada tombol atau saklar konvensional sering kali memicu fenomena fisik berupa bouncing, yaitu terjadinya serangkaian transisi sinyal HIGH-LOW yang berulang dalam waktu sangat singkat akibat getaran fisik saat bilah kontak saling bersentuhan atau terlepas. Jika tidak ditangani, mikrokontroler dapat membaca satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali kejadian pencatatan (false triggering). Oleh karena itu, diperlukan teknik debouncing, baik melalui perangkat keras maupun perangkat lunak dengan algoritma penundaan waktu (delay penstabilan sekitar 20 hingga 50 milidetik) untuk memastikan bahwa hanya transisi sinyal stabil yang valid yang diproses oleh sistem.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Selain mode digital output dan digital input yang hanya mengenali dua tingkat logika (HIGH atau LOW), pin GPIO pada mikrokontroler juga dapat diakses melalui mode analog input menggunakan periferal ADC (Analog-to-Digital Converter). ADC berfungsi untuk mengubah tegangan analog yang bersifat kontinu menjadi nilai digital terkuantisasi agar dapat diolah lebih lanjut oleh program mikrokontroler. ESP32 sendiri dibekali ADC internal beresolusi 12-bit dengan rentang nilai digital 0 hingga 4095 pada referensi tegangan 3.3V, yang dapat diakses menggunakan fungsi analogRead(). Penggunaan pin yang mendukung kanal ADC1 (seperti GPIO 32–39) sangat dianjurkan agar pembacaan

sensor resistif seperti LDR (Light Dependent Resistor) melalui rangkaian pembagi tegangan tidak terganggu oleh aktivitas modul nirkabel.

2 Tugas Pendahuluan

1. Framework Arduino menawarkan tingkat abstraksi yang tinggi melalui fungsi-fungsi standar yang ramah bagi pengembang pemula seperti pinMode, digitalWrite, dan delay, serta menggunakan struktur program berbasis setup() dan loop(). Hal ini menjadikan framework Arduino unggul dalam kemudahan penggunaan dan ketersediaan pustaka (library), meskipun memiliki keterbatasan dalam akses kendali perangkat keras tingkat rendah. Sebaliknya, ESP-IDF merupakan kerangka kerja resmi yang bersifat native di atas sistem operasi FreeRTOS dengan fungsi utama app_main(), sehingga memberikan pengembang kendali penuh dan mendalam terhadap manajemen tugas (task) serta optimalisasi fitur perangkat keras secara menyeluruh untuk kebutuhan Internet of Things (IoT) tingkat lanjut, kendati memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi.

2. Perbedaan metode pemrograman tersebut berkaitan erat dengan ketersediaan cip penerjemah USB-to-Serial bawaan pada board ESP32 yang memungkinkan komunikasi langsung ke komputer melalui kabel USB untuk proses pemograman otomatis via bootloader internal. Sementara itu, mikrokontroler STM32 Blackpill tidak dilengkapi dengan cip antarmuka USB serial onboard untuk jalur pemrograman utamanya, melainkan memerlukan antarmuka khusus berbasis protokol SWD (Serial Wire Debug). Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat keras pemrogram eksternal seperti ST-Link untuk menjembatani komunikasi langsung antara komputer dan inti prosesor ARM Cortex-M pada board STM32.

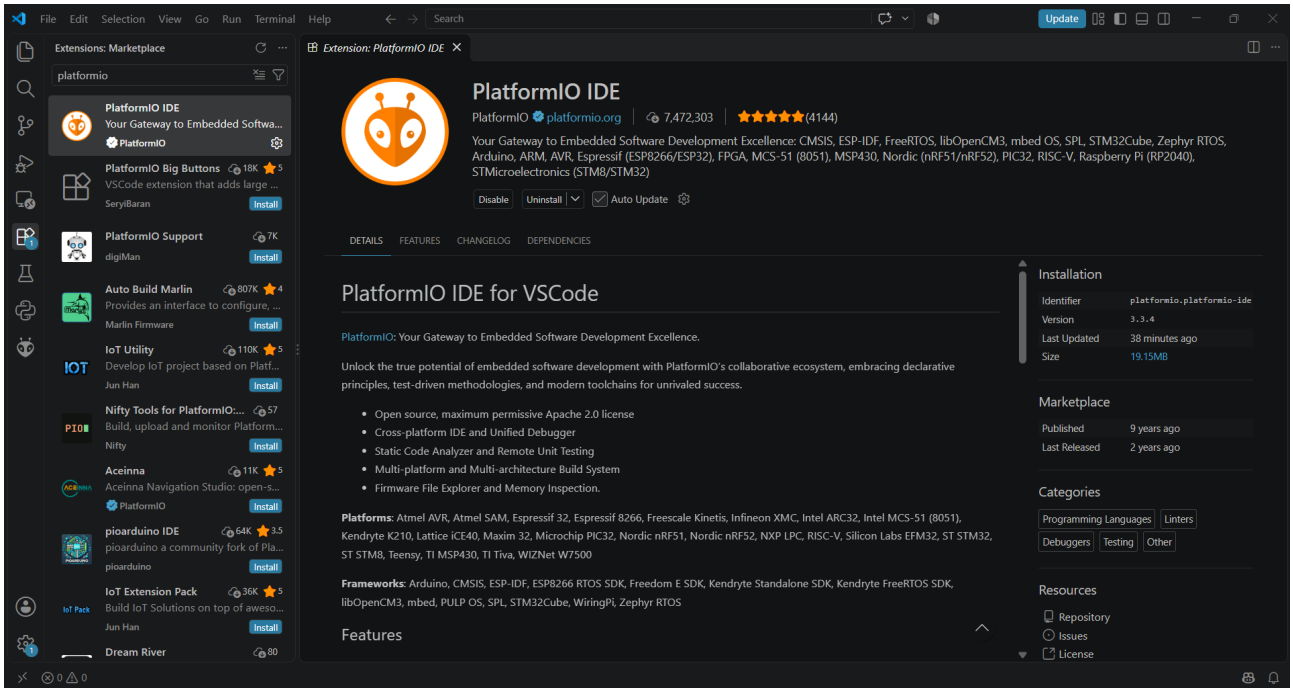
3. Pada konfigurasi resistor pull-up, pin GPIO dihubungkan ke sumber tegangan positif VCC (3.3V) melalui sebuah resistor, sehingga pin tersebut berada pada tingkat logika HIGH saat tombol tidak ditekan, dan akan berubah menjadi LOW ketika tombol ditekan karena terhubung langsung ke Ground. Sebaliknya, pada konfigurasi resistor pull-down, pin GPIO dihubungkan ke Ground melalui resistor sehingga bernilai LOW dalam kondisi diam, dan akan berubah menjadi tingkat logika HIGH ketika tombol ditekan yang menghubungkan pin ke sumber tegangan VCC. Dengan demikian, karakteristik logika pembacaan antara kedua konfigurasi tersebut saling berkebalikan secara total.

4. Fenomena bouncing terjadi akibat adanya getaran fisik dan elastisitas pada kontak logam saklar saat ditekan atau dilepas, yang memicu kemunculan serangkaian transisi sinyal listrik HIGH-LOW secara berulang dalam waktu sangat singkat (orde milidetik). Kondisi ini berisiko menyebabkan mikrokontroler membaca satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali kejadian pencatatan data ganda. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan perangkat keras (hardware debouncing) dengan menambahkan kapasitor eksternal untuk meredam derau sinyal, serta pendekatan perangkat lunak (software debouncing) dengan memanfaatkan algoritma penundaan waktu seperti fungsi millis() guna menyaring transisi transien hingga sinyal masukan benar-benar stabil.

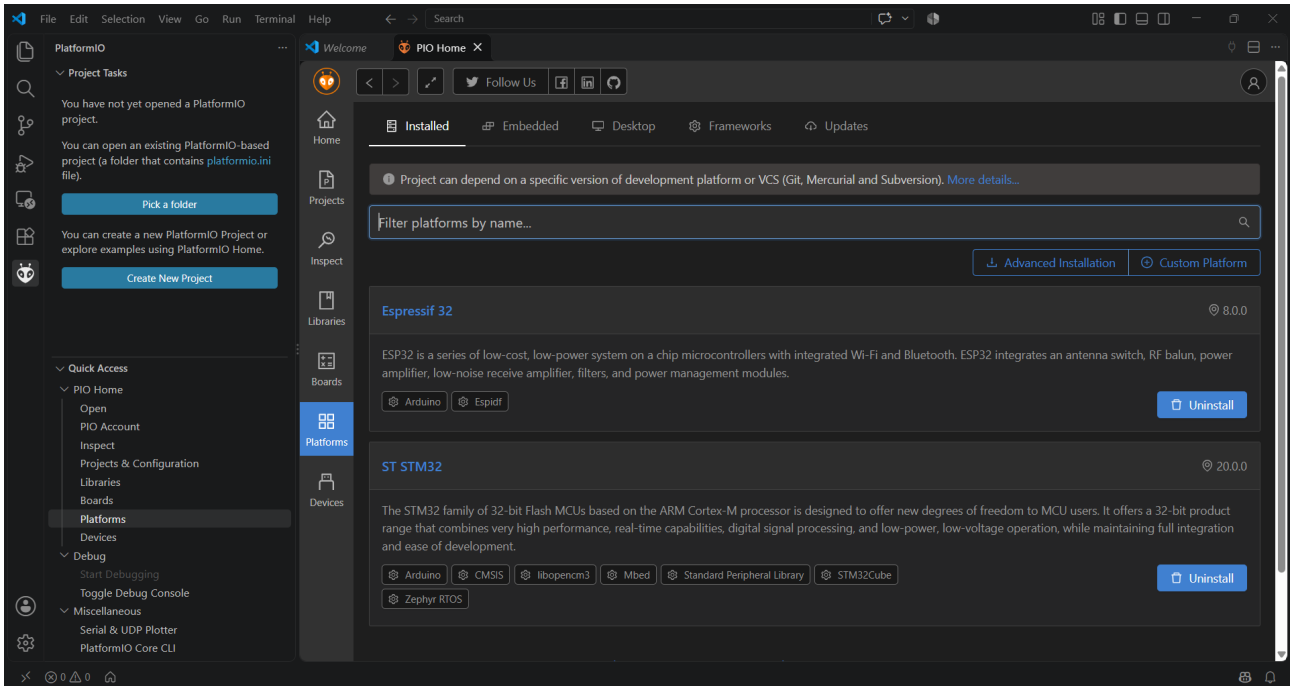
5. ADC (Analog-to-Digital Converter) berfungsi untuk mengubah tegangan sinyal analog yang bersifat kontinu menjadi nilai digital diskrit melalui serangkaian tahapan pencuplikan (sampling),

pengkuantisasian amplitudo, dan pengodean biner. Pengaruh resolusi bit (n) terhadap hasil pengukuran sangat signifikan karena menentukan jumlah total tingkat diskrit sebesar 2^n. Penggunaan resolusi yang lebih tinggi, seperti ADC 12-bit pada ESP32 dengan rentang nilai digital 0 hingga 4095, memperkecil selisih tegangan minimum (step size) yang mampu dideteksi, sehingga proses pembacaan sensor analog menjadi jauh lebih presisi, akurat, dan rinci.

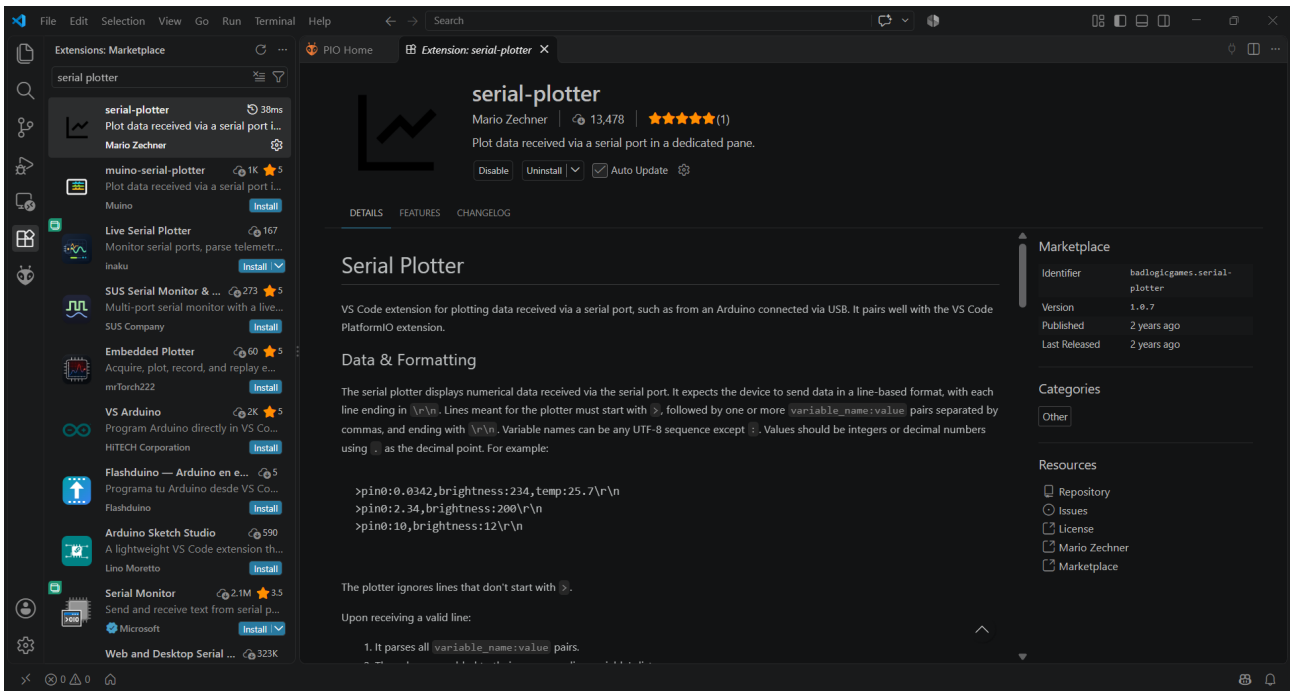
6. Set-up Visual Studio Code



Gambar 1: PlatformIO IDE.



Gambar 2: Framework Espressif 32 dan ST STM32.



Gambar 3: Extension Serial Plotter.